Sensores e Sinais

Pedro Fonseca, Paulo Pedreiras
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
pf@ua.pt , pbrp@ua.pt
Gab. 19.2.27, Gab. 19.1.23 (IT-1)

Revisão

- **Sinal: grandeza que varia no tempo (ex.: tensão, temperatura, som)**
  - **Pode ser contínuo (analógico) ou discreto (digital)**
- **Amostragem**
  - **Converter um sinal contínuo em uma sequência de valores discretos no tempo**
  - **T_s → tempo entre amostras**
  - **f_s → amostras por segundo**

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Trabalho prático

- **Correr o script fourier_square_wave.m e fourier_sawtooth.m**

- **Sabemos que:**
  - **Um sinal periódico pode ser reconstituído com uma soma de sinusoides**
- **Objectivo:**
  - **Dado um sinal qualquer, como saber qual o conjunto de sinusoides que o pode reconstruir?**
- **Porquê usar sinusoides?**
  - **Em sistemas LTI: se a entrada é uma sinusoide, saída é uma sinusoide modificada em amplitude (maior ou menor) e em fase (avançada ou atrasada no tempo)**

Transformadas de Fourier

Type of Transform	Example Signal
Fourier Transform *signals that are continious and aperiodic*	
Fourier Series *signals that are continious and periodic*	
Discrete Time Fourier Transform *signals that are discrete and aperiodic*	
Discrete Fourier Transform *signals that are discrete and periodic*	

Notação sobre sinusoides

$\sin(t)$ Período = 2π

$\sin(2\pi t)$ Período = 1

$\sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$ Período = T $\sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) = \sin(2\pi f t) \quad f = \frac{1}{T}$

$\sin(\omega t)$ Período = T = $\frac{2\pi}{\omega}$ $\omega = 2\pi f$

f Frequência natural

$\omega = 2\pi f$ Frequência angular

Sinusoides, sistemas e complexos

Em sistemas LTI: se a entrada é uma sinusoide, saída é uma sinusoide modificada em amplitude (maior ou menor) e em fase (avançada ou atrasada no tempo)

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t)$$

Modificar em amplitude : multiplicar por uma constante ≠ 1

$$M e^{j\omega t} = M\cos(\omega t) + jM\sin(\omega t) \quad , M \in \mathbb{R}$$

Modificar a fase : adiantar ou atrasar o sinal

$$e^{j\phi} e^{j\omega t} = e^{j\omega t + \phi} = \cos(\omega t + \phi) + j\sin(\omega t + \phi)$$

Modificar em amplitude e fase

$$M e^{j\phi} e^{j\omega t} = M\cos(\omega t + \phi) + jM\sin(\omega t + \phi)$$

Sinal e frequência e amostragem

- **Em Octave: Construir os seguintes sinais audio com o script gen_audio_signal.m e reproduzi-los com o comando sound**
  - **f=440Hz e 880Hz, fsampling=8kHz**
  - **f=440Hz e 880Hz, fsampling=1kHz**
  - **gerar um sinal audio com f=120Hz, fsampling = 1kHz. Comparar com os anteriores**

Correr o script sample_demo.m

Limite de Nyquist:
- um sinal amostrado a uma frequência fs são pode ter componentes de frequência superior a fs/2

Correlação entre sinais

- **Correr o script correlation_demo.m**

Base de sinais

Reconstruir um qualquer sinal a partir da seguinte família de sinais:

$$c_k[i] = \cos(2\pi ki/N)$$

$$s_k[i] = \sin(2\pi ki/N)$$

Dar um valor a N (ex.: 16) e fazer o gráfico de $c_k[i]$ e $s_k[i]$ para diferentes valores de *k* (*i* a variar de 0 até N-1)
Verificar o que se passa:
- quando k = 0;
- quando k = N/2;
- quando k > N/2 -> comparar o resultado com k = n e k = N-n

Reconstituição do sinal pela Transformada de Fourier

$$x[i] = \sum_{k=0}^{N/2} Re\bar{X}[k]\cos(2\pi ki/N) + \sum_{k=0}^{N/2} Im\bar{X}[k]\sin(2\pi ki/N)$$

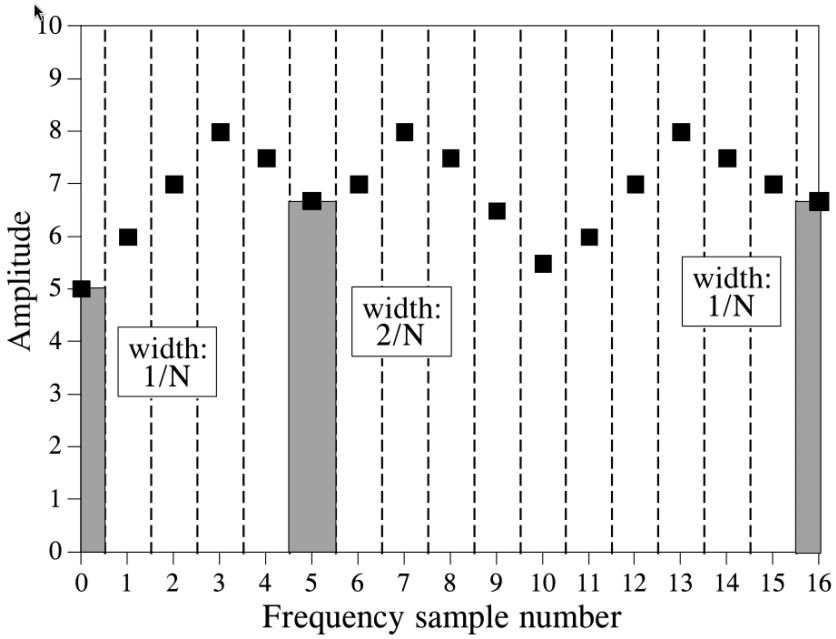
$$Re\bar{X}[k] = \frac{ReX[k]}{N/2}$$

$$Im\bar{X}[k] = -\frac{ImX[k]}{N/2}$$

except for two special cases:

$$Re\bar{X}[0] = \frac{ReX[0]}{N}$$

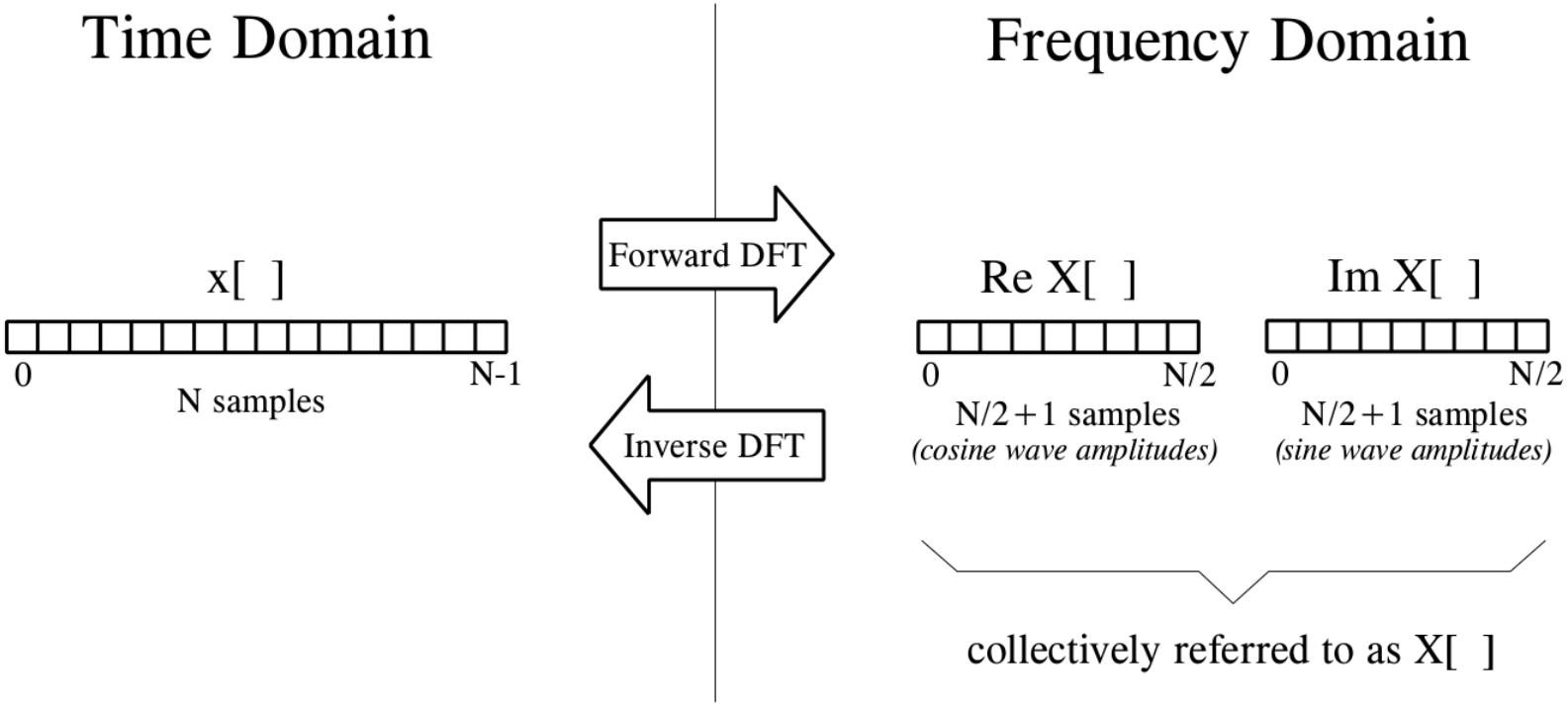
$$Re\bar{X}[N/2] = \frac{ReX[N/2]}{N}$$



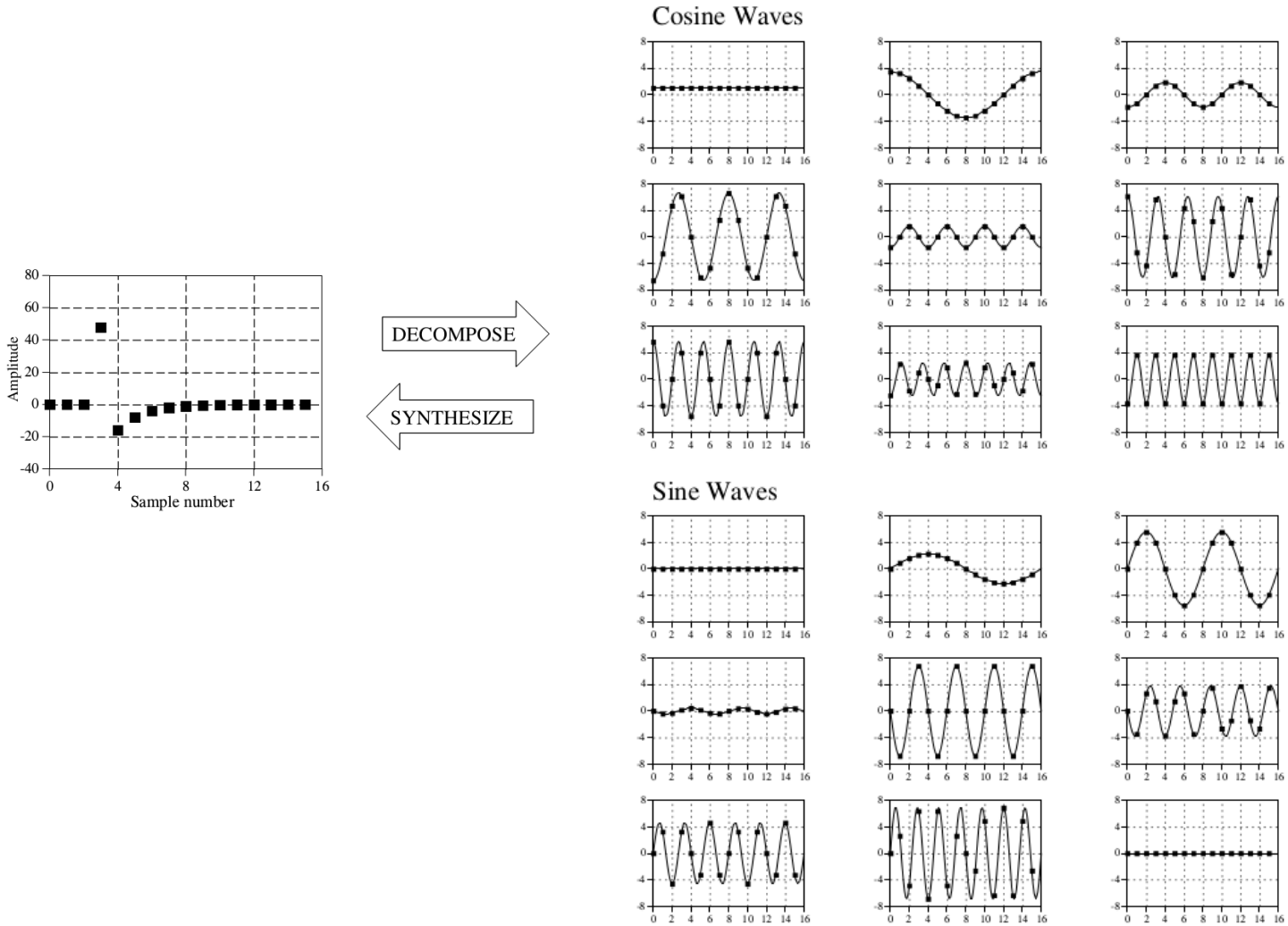
Cálculo dos coeficientes da DFT

$$Re X[k] = \sum_{i=0}^{N-1} x[i] \cos(2\pi k i / N)$$

$$Im X[k] = -\sum_{i=0}^{N-1} x[i] \sin(2\pi k i / N)$$


Time Domain
Frequency Domain
x[ ]
0
N-1
N samples
Forward DFT
Inverse DFT
Re X[ ]
0
N/2
N/2+1 samples
(cosine wave amplitudes)
Im X[ ]
0
N/2
N/2+1 samples
(sine wave amplitudes)
collectively referred to as X[ ]

Exemplo de decomposição de sinal



Em Octave

Para calcular a DFT:

Sinal: x
DFT: X = fft(x)

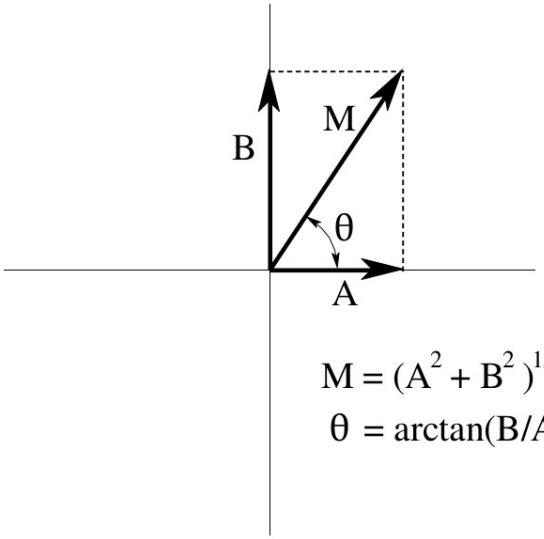
Cosenos: real(X)
Senos: imag(X)

Nota: na realidade, o Octave calcula uma outra transformada (a FFT: Fast Fourier Transform), que tem N termos.

- A série de cossenos e senos corresponde à parte real e imaginária da transformada
- Os valores da transformada são conjugados simétricos em torno de N/2
  - Módulos são simétricos
  - Fases são anti-simétricas

Notação polar

$$A\cos(x) + B\sin(x) = M\cos(x + \theta)$$



$$M = (A^2 + B^2)^{1/2}$$

$$\theta = \arctan(B/A)$$

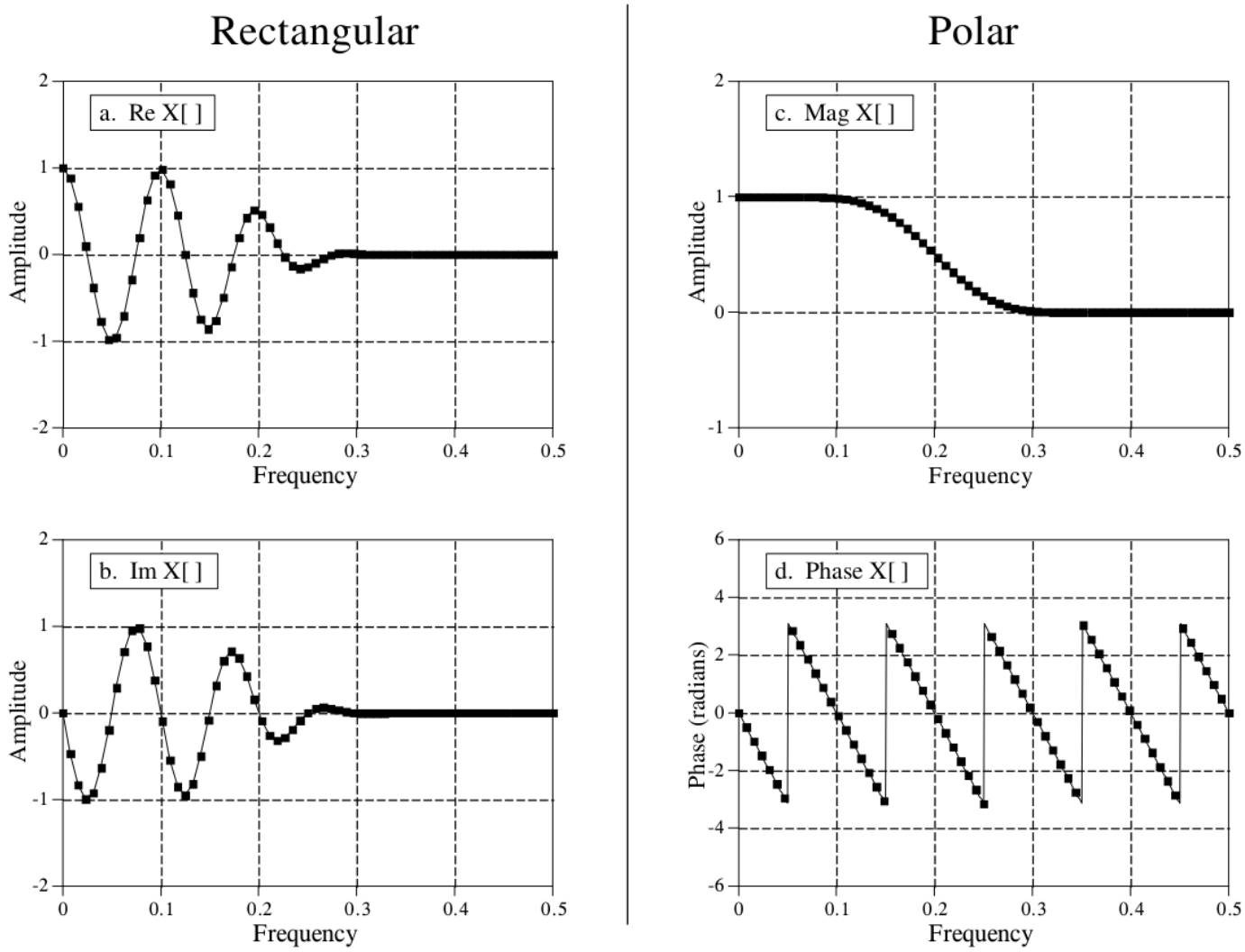
Conversão entre rectangular ↔ polar

$$MagX[k] = (ReX[k]^2 + ImX[k]^2)^{1/2}$$

$$PhaseX[k] = \arctan\left(\frac{ImX[k]}{ReX[k]}\right)$$

$$ReX[k] = MagX[k]\cos(PhaseX[k])$$

$$ImX[k] = MagX[k]\sin(PhaseX[k])$$


Rectangular
Polar
a. Re X[ ]
b. Im X[ ]
c. Mag X[ ]
d. Phase X[ ]
Amplitude
Phase (radians)
Frequency
2
1
0
-1
-2
6
4
2
0
-2
-4
-6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

- **Casos notáveis: usar `dft_casos_particulares.m`**
  - **FFT de uma sinusoide (N=32, T=16)**
    - Variar N e T e verificar qual a relação entre a risca e as forma do sinal (N períodos); manter N e T potências de 2
    - Variar N e T, mantendo um número de períodos inteiro em N (N=kT, k inteiro)
    - Variar N e T, deixando de ter um número inteiro de períodos
  - **FFT de um impulso rectangular**
    - Variar atraso e largura; ver o efeito na amplitude e na fase.
    - Casos particulares:
      - verificar quando largura = 1;
      - verificar quando largura = N (atraso = 0) --> relacionar o resultado com o caso anterior (sinusoides)

Bibliografia:

Smith, Steven W. 1997. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. 1st ed. California Technical Pub. http://www.dspguide.com/.

Base: Capítulo 8 (DFT de cossenos e senos)

Complementar: Capítulo 31 (DFT complexa)